

自动售卖机通讯说明

一、 通讯协议

MQTT 通讯协议

二、 服务器

售卖机方需要提供的参数:

- 服务器地址、端口号以及服务器的账号和密码;
- 售卖机发布消息的主题名称 (供后台订阅);
- 后台发布消息的主题名称 (供售卖机订阅);

三、 功能列表

功能码 实现功能 数据流向

- 1000 系统心跳 售卖机->后台
- 1001 系统数据 售卖机->后台
- 1002 实时读数据请求 后台->售卖机
- 1003 实时读数据同步返回 售卖机->后台
- 1004 开关店请求 后台->售卖机
- 1005 开关店请求同步返回 售卖机->后台
- 1006 出货请求 后台->售卖机
- 1007 出货请求同步返回 售卖机->后台
- 1008 开门请求 后台->售卖机
- 1009 开门请求实时返回 售卖机->后台
- 1110 出货状态实时查询 后台->售卖机
- 1111 出货状态查询同步返回 售卖机->后台
- 1114 二维码更新请求 后台->售卖机
- 1115 二维码更新请求实时返回 售卖机->后台
- 1116 货道检测请求 后台->售卖机
- 1117 货道检测请求同步返回 售卖机->后台
- 1118 货道检测状态实时查询 后台->售卖机
- 1119 货道检测状态查询同步返回 售卖机->后台
- 1120 货道一键全检请求 后台->售卖机
- 1121 货道一键全检请求同步返回 售卖机->后台
- 1122 货道全检状态实时查询 后台->售卖机
- 1123 货道全检状态查询同步返回 售卖机->后台

四、 数据格式

通讯数据采用 CJSON 数据格式。

4.1 当售卖机没有接收到任何指令时，售卖机处于待机模式。在待机模式下，售卖机每 20S 一次，间隔发送心跳数据和系统数据，具体数据格式如下：

➤ 心跳数据（售卖机->后台）

```
{
  "cmdId": 1000, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "row": 8, //货道总行数
  "column": 12, //货道总列数
  "macno": 1 //心跳
}
```

➤ 系统数据（售卖机->后台）

```
{
  "cmdId": 1001, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "row": 8, //货道总行数
  "column": 12, //货道总列数
  "data": //系统数据,系统的工作状态
  {
    "door state": 0 //门状态 1:门已打开 0:门关闭
    "system state": 1XX, //系统状态 0:系统正常 1XX:系统故障
    "store state": 1, //商店状态, 1:开店 0:关店
  }
}
```

}注：

- 1、心跳数据和系统数据采用交替发送的方式，主动发送到 MQTT 服务器。
- 2、系统状态 1XX: 1 表示发生故障，XX 表示具体故障号

4.2 当后台向售卖机下发出货指令时，售卖机退出待机模式，进入出货模式。

➤ 出货请求（后台->售卖机）

```
{
  "cmdId": 1006, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "code": 1, //出货码
}
```

```

"orderId":"F00123456789", //订单 ID
"ts":"1563324564351" //时间戳
"var": //数据
{
"row":2, //货道的行号
"column":12 //货道的列号
}
}

```

当售卖机收到出货请求后，返回数据格式为：（售卖机
->后台）

```

{
"cmdId":1007, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId":"123456789", //设备 ID
"code":1, //出货码
"orderId":"F00123456789", //订单 ID
"flag":1, //标志位， 1 为接收成功，其他值为失败
"msg":"success", //错误信息，当下发失败时，会提供错误信息
"ts":"1563324564351" //时间戳
}

```

注：当后台发送出货请求，且接收到售卖机返回成功后，后台要实时读取售卖机的出货状态，以此来确定出货成功与否。

➤ 出货状态查询请求（后台->售货机）

```

{ "cmdId": 1110, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId":"123456789", //设备 ID
"code":1, //出货码
"orderId":"F00123456789", //订单 ID
"ts":"2456763412487" //时间戳
}

```

当售卖机接收到出货状态查询指令后，返回的数据格式
为（售卖机->后台）

```

{
"cmdId": 1111, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId":"123456789", //设备 ID
"code":1, //出货码
"orderId":"F00123456789", //订单 ID
"shipment state":3XX, //出货状态 1:出货中 2:出货成功 3XX:出货失败
"ts":"2456763412487" //时间戳
}

```

注:

- 1、 出货失败时后台需自动退款给客户。
- 2、 出货状态 3XX: 3 表示出货失败, XX 表示出货失败故障号

➤ 实时读数据请求

如果后台需要获取即时的售卖机系统状态, 可发送实时读数据请求, 具体数据格式如下 (后台->售卖机):

```
{
  "cmdId": 1002, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789 ", //设备 ID
  "ts": 3564783546123" //时间戳
}
```

当自动售卖机收到实时读数据请求后, 返回数据格式如下 (售卖机->后台):

```
{ "cmdId": 1003, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789 ", //设备 ID
  "row": 8, //货道总行数
  "column": 12, //货道总列数
  "ts": 3564783546123" //时间戳
  "data": //系统数据,系统的工作状态
  {
    "door state": 0 //门状态 1:门已打开 0:门关闭
    "system state": 1XX, //系统状态 0:正常 1XX: 系统故障
    "store state": 1, //商店状态, 1:开店 0:关店
  }
}
```

注:

系统状态 1XX: 1 表示发生故障, XX 表示具体故障号

➤ 开关店请求 (后台->售卖机)

```
{
  "cmdId": 1004, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789 ", //设备 ID
  "ts": "1465764893546", //时间戳
  "store state": 1 //1:开店 0:关店
}
```

当售卖机收到开关店请求后, 返回数据 (售卖机->后台):

```
{
  "cmdId": 1005, //指令号
```

```
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789 ", //设备 ID
"flag",1, //标志位, 1 为接收成功, 其他值为失败
"msg":"success", //错误信息, 当写入失败时, 会提供错误信息
"ts":"1465764893546" //时间戳
}
```

➤ 开门请求 (后台->售卖机):

```
{
"cmdId": 1008, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId":"123456789 ", //设备 ID"ts":"1465309125321" //时间戳
"door state":1 //1:开门 0:关门(关门暂不支持)
}
```

当售卖机收到开门请求后, 返回数据 (售卖机->后台):

```
{
"cmdId":1009, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789", //设备 ID
"flag",1, //标志位, 1 为接收成功, 其他值为失败
"msg":"success", //错误信息, 当写入失败时, 会提供错误信息
"ts":"1465309125321" //时间戳
}
```

➤ 二维码更新请求 (后台->售卖机)

```
{
"cmdId": 1114, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId":"123456789", //设备 ID
"ts":"4532871241982", //时间戳
"url":"https://www.baidu.com/" //二维码 url
}
```

当售卖机收到二维码更新请求后, 返回数据 (售卖机->后台):

```
{
"cmdId":1115, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789", //设备 ID
"flag",1, //标志位, 1 为接收成功, 其他值为失败
"msg":"success", //错误信息, 当写入失败时, 会提供错误信息
"ts":"4532871241982" //时间戳
}
```

```
}
```

➤ 货道检测请求（后台->售卖机）

货道检测指令在调试账号中体现，用于设备调试，单个货道检测

```
{"cmdId": 1116, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789", //设备 ID
"ts": "3427324564351" //时间戳
"var": //数据
{
"row": 2, //货道的行号
"column": 12 //货道的列号
}
}
```

当售卖机收到货道检测请求后，返回数据（售卖机->后台）：

```
{
"cmdId": 1117, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789", //设备 ID
"flag": 1, //标志位，1 为接收成功，其他值为失败
"msg": "success", //错误信息，当下发失败时，会提供错误信息
"ts": "3427324564351" //时间戳
}
```

➤ 货道检测结果查询指令（后台->售卖机）

```
{
"cmdId": 1118, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789", //设备 ID
"ts": "1556763414587" //时间戳
}
```

当售卖机收到货道检测结果查询指令后，返回数据（售卖机->后台）：

```
{
"cmdId": 1119, //指令号
"brand": "ABC", //供应商
"model": "ABC-A1", //设备型号
"deviceId": "123456789", //设备 ID
"asile state": 3, //货道状态 1:检测中 2:正常 3:故障
"ts": "1556763414587" //时间戳}
}
```

➤ 货道一键全检请求（后台->售卖机）

货道一键全检指令在调试账号中体现，用于设备调试，
全部货道自检

```
{
  "cmdId": 1120, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "ts": "1327324994351" //时间戳
}
```

当售卖机收到货道一键全检请求后，返回数据（售卖机
->后台）：

```
{
  "cmdId": 1121, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "flag": 1, //标志位，1 为接收成功，其他值为失败
  "msg": "success", //错误信息，当下发失败时，会提供错误信息
  "ts": "1327324994351" //时间戳
}
```

➤ 货道检测结果查询指令（后台->售卖机）

```
{
  "cmdId": 1122, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商
  "model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "ts": "2556762114587" //时间戳
}
```

当售卖机收到货道一键检测结果查询指令后，返回数据
（售卖机->后台）：

```
{
  "cmdId": 1123, //指令号
  "brand": "ABC", //供应商"model": "ABC-A1", //设备型号
  "deviceId": "123456789", //设备 ID
  "ts": "2556762114587", //时间戳
  "check state": 2, //检测状态 0:空闲 1:检测中 2:检测完成
  "row 1": "0x0005", //此处表示第 1 行，第 1、3 列电机故障
  "row 2": "0x0003", //此处表示第 2 行，第 1、2 列电机故障
  "row 3": "0x0001", //此处表示第 2 行，第 1 列电机故障
  "row 4": "0x0515", //此处表示第 4 行，第 1、3、5,9,11 列电机故障
  "row 5": "0x0117" //此处表示第 5 行，第 1、2、3,5,9 列电机故障
}
```